

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)

Факультет информационных технологий
Кафедра Систем информатики

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль): Компьютерные науки и системотехника

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
Власенко Ивана Алексеевича

Тема работы:

**РАЗРАБОТКА САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ МОДЕЛИ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ СИНТЕЗА И ОЦЕНКИ МЕЛОДИЙ ПО
БИОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ**

«К защите допущена»

Заведующий кафедрой,

д.ф.-м.н., профессор

Лаврентьев М. М./.....
(ФИО) / (подпись)

«.....» 20 .. г.

Руководитель ВКР

доцент КафСИ ФИТ НГУ

Вяткин Ю. В./.....
(ФИО) / (подпись)

«.....» 20 .. г.

Новосибирск, 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)
Факультет информационных технологий

Кафедра: Систем информатики
(название кафедры)

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль): Компьютерные науки и системотехника

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой Лаврентьев М. М.
(фамилия, И., О.)

.....
(подпись)

« » 20 .. г.

**ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА**

Студенту(ке) Власенко Ивану Алексеевичу , группы 22214
(фамилия, имя, отчество, номер группы)

Тема Разработка самообучающейся модели искусственного интеллекта для синтеза
и оценки мелодий по биологическим данным
(полное название выпускной квалификационной работы)

утверждена распоряжением проректора по учебной работе от № ..

Срок сдачи студентом готовой работы: 20 .. г.

Исходные данные (или цель работы): Публикации, описывающие нотацию музыкальных произведений, представление биологических данных, методы машинного обучения.

Структурные части работы: Изучение литературы. Модификация существующей формальной музыкальной нотации для генерации аудио данных. Анализ полученных результатов и написание текста работы.

Руководитель ВКР

Вяткин Юрий Викторович

доцент КафСИ ФИТ НГУ

Вяткин Ю. В./
(ФИО) / (подпись)

« » 20 .. г.

Задание принял к исполнению

Власенко И. А./
(ФИО студента) / (подпись)

« » 20 .. г.

АННОТАЦИЯ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Наименование темы

Разработка самообучающейся модели искусственного интеллекта для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным

Выполнена студентом(кой) Власенко Иваном Алексеевичем

Факультет информационных технологий, Новосибирский государственный университет
Кафедра Систем информатики

Группа 22214

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль): Компьютерные науки и системотехника

Объем работы: 37 страниц

Количество иллюстраций: 3

Количество таблиц: 8

Количество литературных источников: 9

Количество приложений: 3

Ключевые слова: биосонификация, генерация музыки, нейронные сети, MIDI, FASTA, трансформер, символическая музыка, биологические последовательности, POP909, глубокое обучение

В работе рассматривается задача музыкальной сонификации биологических данных. Объектом исследования являются биологические данные и методы их преобразования в музыкальную форму. Цель работы — разработать и экспериментально проверить самообучающуюся модель искусственного интеллекта для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным.

Для достижения цели изучены подходы к биосонификации и генерации символической музыки, подготовлены биологические и музыкальные данные, реализовано извлечение признаков из DNA, RNA и protein последовательностей, разработана иерархическая архитектура генерации гармонии и мелодии, обучены модели на доступном оборудовании и проведена экспериментальная оценка.

Разработана система BioSonification, реализующая иерархическую генерацию музыки Bio→Harmony→Melody. Система обучена на корпусе POP909 и геномных данных RefSeq. Актуальная модель веб-интерфейса показала validation loss 0.1454 для гармонии и 0.1566 для мелодии. Экспериментальная оценка подтвердила, что сгенерированные композиции являются валидными двухдорожечными MIDI-файлами, а мелодии согласуются с гармонией: chord-tone ratio составил 0.6710 против 0.4043 у случайного baseline и 0.6073 у предыдущей версии модели.

Научная новизна состоит в использовании биологических признаков как управляющего сигнала для структурированной музыкальной генерации, а не как прямого отображения символов в ноты. Практическая значимость работы заключается в создании рабочего программного прототипа с веб-интерфейсом, обученными моделями и воспроизводимыми результатами. Система может применяться в биоинформатике, научной коммуникации и образовании.

Власенко И. А.,
20 мая 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОССАРИЙ	6
ВВЕДЕНИЕ	8
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ	11
1.1 Биологические последовательности как объект сонификации	11
1.1.1 Почему музыка подходит для представления биологических данных . .	11
1.1.2 Ограничения музыкальной интерпретации	11
1.2 Обзор существующих подходов к биосонификации	12
1.2.1 Прямое отображение символов	12
1.2.2 Алгоритмическая композиция	12
1.2.3 Генеративные модели без структурного разделения	12
1.3 Обзор методов генерации символической музыки	13
1.3.1 Рекуррентные нейронные сети	13
1.3.2 Вариационные автоэнкодеры	13
1.3.3 Генеративно-сопоставительные сети	13
1.3.4 Трансформеры	13
1.4 Сравнение существующих решений	13
1.5 Недостатки существующих решений	14
1.6 Постановка задачи	14
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ	16
2.1 Техническое задание	16
2.1.1 Назначение разработки	16
2.1.2 Функциональные требования	16
2.1.3 Нефункциональные требования	16
2.2 Архитектура системы	16
2.3 Биологический энкодер	17
2.3.1 Поддерживаемые типы последовательностей	17
2.3.2 Фрагментация	17
2.3.3 Извлекаемые признаки	17
2.3.4 Выходные данные	18
2.4 Музыкальное представление	18
2.4.1 Структуры данных	18
2.4.2 Токенизация	18

2.5	Pairing биологических и музыкальных сегментов	18
2.5.1	Музыкальные дескрипторы	18
2.5.2	Калибровка	19
2.5.3	Top-k matching	19
2.6	Нейросетевая модель	19
2.6.1	Архитектура	19
2.6.2	Bio conditioning	19
2.6.3	Использование модели	19
2.7	Процесс обучения	20
2.7.1	Конфигурация	20
2.7.2	Данные	20
2.7.3	Обучение harmony model	20
2.7.4	Обучение melody model	20
2.8	Реализация	20
3	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ	22
3.1	Методика проверки	22
3.2	Метрики оценки	22
3.2.1	Технические метрики	22
3.2.2	Baseline	23
3.3	Результаты обучения	23
3.3.1	Динамика loss	23
3.3.2	Сравнение loss	23
3.4	Результаты генерации	24
3.4.1	Сравнение моделей и baseline	24
3.4.2	Интерпретация результатов	24
3.5	Анализ сгенерированных композиций	26
3.6	Ограничения разработанного решения	26
3.6.1	Технические ограничения	26
3.6.2	Методологические ограничения	27
3.6.3	Музыкальные ограничения	27
3.7	Оценка достоверности результатов	27
3.7.1	Воспроизводимость	27
3.7.2	Валидность метрик	27
3.7.3	Ограничения интерпретации	27
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	29

А	ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ	33
А.1	Установка и запуск	33
А.1.1	Требования	33
А.1.2	Установка зависимостей	33
А.1.3	Подготовка данных	33
А.2	Обучение модели	33
А.2.1	Конфигурация	33
А.2.2	Запуск обучения	34
А.3	Генерация музыки	34
А.3.1	Из FASTA файла	34
А.3.2	Через веб-интерфейс	34
А.4	Примеры входных данных	34
А.4.1	FASTA формат	34
А.4.2	Protein FASTA	35
В	СТРУКТУРА ПРОЕКТА	36
В.1	Основные модули	36
В.2	Ключевые файлы	36
С	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ	37
С.1	Детальная статистика обучения	37
С.2	Детальная статистика генерации	37
С.3	Примеры биологических признаков	37

ГЛОССАРИЙ

- Автоэнкодер (Autoencoder)** — нейронная сеть, обучающаяся сжимать данные в латентное представление и восстанавливать их обратно.
- Аккорд (Chord)** — одновременное звучание трёх и более нот, образующих гармоническую структуру.
- Биосонификация (Biosonification)** — преобразование биологических данных в звуковую форму для восприятия человеком.
- Вариационный автоэнкодер (VAE, Variational Autoencoder)** — генеративная модель, использующая вероятностное латентное пространство.
- Генеративно-сопоставительная сеть (GAN, Generative Adversarial Network)** — архитектура из двух сетей (генератор и дискриминатор), обучающихся в состязательном режиме.
- Гармония (Harmony)** — аккордовая структура музыкальной композиции.
- Градиентное накопление (Gradient Accumulation)** — техника обучения, позволяющая эмулировать большой batch size на ограниченной памяти.
- Длинная краткосрочная память (LSTM, Long Short-Term Memory)** — тип рекуррентной нейронной сети с механизмом управления памятью.
- Изоэлектрическая точка (pI, Isoelectric Point)** — pH, при котором белок имеет нулевой суммарный заряд.
- Кодон (Codon)** — тройка нуклеотидов, кодирующая одну аминокислоту.
- Мелодия (Melody)** — последовательность нот, образующая музыкальную линию.
- Механизм внимания (Attention Mechanism)** — компонент нейронной сети, позволяющий модели фокусироваться на релевантных частях входных данных.
- MIDI (Musical Instrument Digital Interface)** — стандарт цифрового представления музыки в виде событий (note on/off, pitch, velocity).
- Mixed Precision** — техника обучения нейронных сетей с использованием 16-битных и 32-битных чисел для экономии памяти.
- Нуклеотид (Nucleotide)** — структурная единица ДНК или РНК, состоящая из азотистого основания, сахара и фосфатной группы.
- Октава (Octave)** — интервал между двумя нотами, частота которых отличается в два раза.
- Открытая рамка считывания (ORF, Open Reading Frame)** — участок последовательности между стартовым и стоп-кодонами.
- Полутон (Semitone)** — минимальный интервал в западной музыкальной системе (1/12 октавы).
- Рекуррентная нейронная сеть (RNN, Recurrent Neural Network)** — нейронная сеть, обрабатывающая последовательности с использованием внутреннего состояния.

Символическая музыка (Symbolic Music) — представление музыки в виде дискретных событий (нот), а не аудиосигнала.

Сонификация (Sonification) — преобразование данных в звуковую форму для восприятия или анализа.

Такт (Bar, Measure) — единица музыкального времени, содержащая фиксированное количество долей.

Токенизация (Tokenization) — преобразование данных в последовательность дискретных токенов для обработки моделью.

Трансформер (Transformer) — архитектура нейронной сети, основанная на механизме внимания, без рекуррентных связей.

Энтропия последовательности (Sequence Entropy) — мера неопределённости или разнообразия символов в последовательности.

FASTA — текстовый формат для представления биологических последовательностей (DNA, RNA, protein).

GC-content — доля гуанина и цитозина в нуклеотидной последовательности.

GRAVY (Grand Average of Hydropathy) — средняя гидрофобность аминокислот в белковой последовательности.

k-mer — подпоследовательность длины k (например, триплет нуклеотидов при k=3).

POP909 — датасет из 909 популярных песен в MIDI-формате с аннотациями аккордов и мелодий.

PyTorch — фреймворк глубокого обучения с динамическими вычислительными графами.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Современная биоинформатика работает с данными огромного масштаба. Геномы, транскриптомы и белковые последовательности становятся всё доступнее, но способы их восприятия остаются преимущественно визуальными и числовыми. Для специалиста последовательность из миллионов символов является материалом для вычислительного анализа, требующим сжатия, сравнения и статистической обработки.

Музыкальная сонификация предлагает альтернативный способ взаимодействия с биологическими данными. Человек умеет воспринимать сложные временные структуры не только зрением, но и слухом. Музыка естественным образом организует высоту, длительность, повтор, плотность и динамику. Поэтому возникает вопрос: можно ли использовать музыку как дополнительный язык восприятия биологических последовательностей?

Актуальность работы определяется несколькими факторами. Во-первых, объём биологических данных быстро растёт, требуя новых способов компактного представления. Во-вторых, сонификация является перспективным методом восприятия научных данных, раскрывающим временные изменения иначе, чем визуализация. В-третьих, генеративные модели позволяют уйти от прямолинейного отображения символов в ноты, создавая музыкально связанные композиции под управлением биологических признаков.

Степень разработанности темы

Задача сонификации биологических данных исследуется с 1980-х годов. Ранние работы использовали прямое отображение нуклеотидов в ноты [1]. Современные подходы включают алгоритмическую композицию [2], параметрическую сонификацию [3] и генеративные модели.

В области генерации символической музыки активно развиваются методы на основе рекуррентных сетей [4], вариационных автоэнкодеров [5] и трансформеров [6]. Датасеты POP909 [7] и MAESTRO [8] стали стандартом для обучения моделей.

Однако большинство существующих решений либо используют слишком простое отображение символов, либо не учитывают музыкальную структуру. Задача создания системы, которая генерирует музыкально связанные композиции под управлением биологических признаков, остаётся актуальной.

Проблема

Существующие подходы к биосонификации имеют ограничения:

- Прямое отображение символов в ноты даёт музыкально бедный результат

- Алгоритмические методы требуют ручной настройки правил
- Генеративные модели без структурного разделения создают хаотичные последовательности
- Отсутствуют воспроизводимые эксперименты с оценкой качества

Объект и предмет исследования

Объект исследования — биологические последовательности и способы их преобразования в воспринимаемую человеком форму.

Предмет исследования — метод нейросетевой генерации символической музыки, условно управляемой признаками биологических последовательностей.

Цель работы

Разработать и экспериментально проверить самообучающуюся модель искусственного интеллекта для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным, используя биологические признаки как управляющий сигнал для нейросетевой генерации.

Задачи работы

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить предметную область биосонификации и генерации символической музыки
2. Проанализировать существующие решения и выявить их недостатки
3. Подготовить биологические данные (FASTA) и музыкальный корпус (MIDI)
4. Реализовать извлечение биологических признаков из DNA, RNA и protein последовательностей
5. Разработать иерархическую архитектуру генерации: Bio→Harmony→Melody
6. Реализовать pairing биологических и музыкальных сегментов
7. Обучить модели на доступном оборудовании (NVIDIA RTX 2060 6GB)
8. Провести экспериментальную оценку и сравнение с baseline
9. Подготовить воспроизводимые результаты и документацию

Методы исследования

В работе использовались следующие методы:

- Анализ научной литературы и существующих решений
- Проектирование программной архитектуры
- Реализация программного комплекса на Python
- Машинное обучение с использованием PyTorch

- Экспериментальная оценка на тестовых данных
- Сравнительный анализ с baseline

Научная новизна

Научная новизна работы состоит в предложении иерархической архитектуры, где биологические признаки используются как управляющий сигнал для структурированной музыкальной генерации. В отличие от прямого отображения символов, система разделяет задачу на два этапа: генерацию гармонии и генерацию мелодии поверх гармонии. Это обеспечивает музыкальную связность при сохранении управления от биологических данных.

Практическая значимость

Практическая значимость работы состоит в создании рабочего программного прототипа BioSonification. Система включает:

- Обученные модели с воспроизводимыми checkpoint
- Веб-интерфейс для генерации музыки из FASTA
- Документацию и примеры использования
- Отчёты по данным и метрикам качества

Система может использоваться в образовательных целях, для научной коммуникации и демонстрации биоинформатических данных.

Структура работы

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений.

В **первой главе** анализируется предметная область, существующие подходы к биосонификации и генерации музыки, выявляются недостатки аналогов и формулируется постановка задачи.

Во **второй главе** описывается проектирование и реализация системы: техническое задание, архитектура, биологический энкодер, музыкальное представление, рагging, нейросетевая модель и процесс обучения.

В **третьей главе** представлена экспериментальная оценка: методика проверки, метрики, результаты обучения, сравнение с baseline и анализ ограничений.

В **заключении** подводятся итоги работы и намечаются направления дальнейшего развития.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

1.1 Биологические последовательности как объект сонификации

Биологическая последовательность представляет собой строку символов, описывающую структуру ДНК, РНК или белка. В ДНК используются четыре основания: аденин (А), цитозин (С), гуанин (G) и тимин (Т). В РНК тимин заменён на урацил (U). Белковые последовательности описываются алфавитом из 20 аминокислот.

Несмотря на строковую форму, биологические последовательности являются сложными объектами. Они содержат повторы, участки с различным GC-составом, потенциальные кодирующие области, фрагменты с разной энтропией и статистикой k-мер паттернов. Геном человека содержит около 3 миллиардов пар оснований, что делает невозможным непосредственное восприятие последовательности как текста.

Традиционные методы анализа включают визуализацию (графики GC-content, тепловые карты), статистический анализ и вычислительные методы. Сонификация предлагает альтернативный способ представления, использующий слуховое восприятие временных структур.

1.1.1 Почему музыка подходит для представления биологических данных

Музыка обладает несколькими свойствами, делающими её подходящей для сонификации:

Временная структура. Музыка разворачивается во времени, как и биологическая последовательность. Это создаёт естественную основу для отображения линейных данных.

Многомерность. Музыкальная фраза одновременно характеризуется высотой, длительностью, темпом, плотностью, регистром и гармонией. Биологический фрагмент также описывается набором признаков, что позволяет отобразить несколько измерений одновременно.

Целостное восприятие. Человек может услышать, что один фрагмент звучит напряжённее, плотнее или стабильнее другого, даже не зная точных численных значений.

1.1.2 Ограничения музыкальной интерпретации

Важно понимать границы сонификации. Если из ДНК получилась мелодия, это не означает, что мелодия «содержалась» в ДНК. Корректнее говорить, что из биологической последовательности извлекаются признаки, которые управляют генератором музыки. Музыка является результатом модели, обученной на музыкальном корпусе, а не прямым звуковым отпечатком природы.

1.2 Обзор существующих подходов к биосонификации

1.2.1 Прямое отображение символов

Самый простой подход — назначить каждому символу биологического алфавита музыкальную ноту. Например, $A \rightarrow C$, $C \rightarrow E$, $G \rightarrow G$, $T \rightarrow B$. Такой метод легко реализовать и объяснить.

Преимущества:

- Простота реализации
- Прозрачность отображения
- Не требует обучения

Недостатки:

- Не использует биологическую информацию (состав, энтропия, структура)
- Музыкально бедный результат
- Отсутствие гармонической структуры
- Монотонность при длинных последовательностях

Примером является работа Ohno и Ohno [1], где гены преобразовывались в мелодии путём прямого отображения кодонов.

1.2.2 Алгоритмическая композиция

Алгоритмический подход использует правила композиции, параметры которых определяются биологическими признаками. Например, GC-content может влиять на темп, энтропия — на плотность нот, а длина повторов — на ритмическую структуру.

Преимущества:

- Учитывает биологические признаки
- Контролируемое отображение
- Музыкально более богатый результат

Недостатки:

- Требуется ручная настройка правил
- Ограниченная выразительность
- Сложность масштабирования

Примером является система DNA Music [2], использующая параметрическую сонификацию биологических признаков.

1.2.3 Генеративные модели без структурного разделения

Современные подходы используют нейронные сети для генерации музыки. Однако прямая генерация всех музыкальных событий одновременно создаёт проблемы: модель должна одновременно выбирать аккорды, мелодические ноты и организовывать форму.

Преимущества:

- Обучение на реальных музыкальных данных
- Потенциально высокая выразительность

Недостатки:

- Хаотичный результат на небольших корпусах
- Отсутствие музыкальной структуры
- Сложность управления от биологических признаков

1.3 Обзор методов генерации символической музыки

1.3.1 Рекуррентные нейронные сети

Ранние работы использовали LSTM для генерации музыки [4]. RNN хорошо моделируют последовательности, но имеют ограничения по длине контекста.

1.3.2 Вариационные автоэнкодеры

MusicVAE [5] использует VAE для генерации музыкальных фраз. Модель обучается кодировать музыку в латентное пространство, что позволяет интерполировать между композициями.

1.3.3 Генеративно-состязательные сети

MuseGAN [9] использует GAN для генерации многодорожечной музыки. Модель генерирует несколько инструментальных партий одновременно.

1.3.4 Трансформеры

Music Transformer [6] применяет архитектуру трансформера для генерации длинных музыкальных последовательностей. Механизм внимания позволяет моделировать долгосрочные зависимости.

1.4 Сравнение существующих решений

В таблице 1.1 представлено сравнение рассмотренных подходов.

Таблица 1.1 – Сравнение подходов к биосонификации

Подход	Преимущества	Недостатки
Прямое отображение	Простота, прозрачность	Музыкально бедный результат, нет структуры

Подход	Преимущества	Недостатки
Алгоритмическая композиция	Учёт признаков, контроль	Ручная настройка, ограниченная выразительность
RNN	Обучение на данных	Ограничение контекста
VAE	Латентное пространство	Сложность управления
GAN	Многодорожечность	Нестабильность обучения
Transformer	Долгосрочные зависимости	Требует больших данных

1.5 Недостатки существующих решений

Анализ существующих подходов выявил следующие недостатки:

1. **Отсутствие структурного разделения.** Большинство генеративных моделей создают музыку как единый поток событий, что приводит к хаосу на небольших корпусах.
2. **Слабая связь с биологическими признаками.** Прямое отображение символов не использует биологическую информацию, а сложные модели плохо управляются внешними признаками.
3. **Отсутствие воспроизводимых экспериментов.** Многие работы не предоставляют код, данные и метрики для проверки результатов.
4. **Музыкальная несвязность.** Генерация без учёта гармонической структуры даёт музыкально бедный результат.

1.6 Постановка задачи

На основе анализа предметной области и существующих решений формулируется следующая задача:

Разработать систему генерации символической музыки, которая:

- Принимает на вход биологические последовательности (DNA, RNA, protein)
- Извлекает биологические признаки (состав, энтропия, белковые свойства)
- Использует иерархическую архитектуру: сначала генерирует гармонию, затем мелодию
- Обучается на реальном музыкальном корпусе
- Создаёт музыкально связанные двухдорожечные MIDI-файлы
- Обеспечивает воспроизводимость результатов

Требования к системе:

- Поддержка FASTA-формата
- Обучение на доступном GPU (RTX 2060 6GB)
- Экспериментальная оценка качества
- Сравнение с baseline
- Документация и примеры использования

Выводы по главе 1

В первой главе проанализирована предметная область биосонификации и генерации символической музыки. Рассмотрены существующие подходы: прямое отображение символов, алгоритмическая композиция и генеративные модели. Выявлены недостатки: отсутствие структурного разделения, слабая связь с биологическими признаками, музыкальная несвязность.

Сформулирована задача разработки системы с иерархической архитектурой Bio→Harmony→Melody, которая генерирует музыкально связанные композиции под управлением биологических признаков.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Техническое задание

2.1.1 Назначение разработки

Система BioSonification предназначена для генерации символической музыки на основе биологических последовательностей. Система должна преобразовывать FASTA-файлы в двухдорожечные MIDI-композиции, используя биологические признаки как управляющий сигнал.

2.1.2 Функциональные требования

1. Чтение FASTA-файлов с DNA, RNA и protein последовательностями
2. Фрагментация длинных последовательностей
3. Извлечение биологических признаков (состав, энтропия, белковые свойства)
4. Загрузка и структурирование MIDI-корпуса
5. Обучение модели гармонии
6. Обучение модели мелодии
7. Генерация двухдорожечного MIDI
8. Сохранение метаданных генерации

2.1.3 Нефункциональные требования

- Обучение на GPU NVIDIA RTX 2060 6GB
- Поддержка mixed precision для экономии памяти
- Воспроизводимость результатов (фиксированный seed)
- Сохранение checkpoint для повторного использования

2.2 Архитектура системы

Система построена по модульному принципу и включает следующие компоненты:

- **Биологический энкодер** — извлечение признаков из FASTA
- **Музыкальный процессор** — структурирование MIDI-корпуса
- **Pairing модуль** — сопоставление биологических и музыкальных сегментов
- **Harmony model** — генерация аккордовой сетки
- **Melody model** — генерация мелодии поверх гармонии
- **MIDI renderer** — создание выходного файла

2.3 Биологический энкодер

Модуль `bio_music_pipeline/v2/bio.py` реализует извлечение признаков из биологических последовательностей.

2.3.1 Поддерживаемые типы последовательностей

Система автоматически определяет тип последовательности:

- DNA — содержит A, C, G, T
- RNA — содержит A, C, G, U
- Protein — содержит аминокислоты

2.3.2 Фрагментация

Длинные последовательности разбиваются на фрагменты с параметрами:

- `fragment_length` = 1800 bp
- `fragment_stride` = 900 bp
- `max_fragments_per_record` = 24

2.3.3 Извлекаемые признаки

Нуклеотидные признаки:

- Частоты оснований (A, C, G, T/U)
- Энтропия последовательности
- GC-content
- GC/AT skew
- Кодоновая энтропия
- k-mer статистика (k=1,2,3)

Белковые признаки:

- Перевод через longest ORF
- Ароматичность (Biopython ProtParam)
- Индекс нестабильности
- Изоэлектрическая точка
- GRAVY (гидрофобность)
- Молекулярная масса
- Состав аминокислот

2.3.4 Выходные данные

Энкодер возвращает структуру `BioEncodingResult`:

- `vector` — 256-мерный embedding
- `control_profile` — 6-мерный профиль (tempo, density, harmony change, register, complexity, mode)
- `tonic_pc_hint` — подсказка тонального центра

2.4 Музыкальное представление

Модуль `structured_music.py` реализует структурированное представление музыки.

2.4.1 Структуры данных

HarmonyBar — аккорд в такте:

- `bar_index` — номер такта
- `root_pc` — основной тон (0-11)
- `quality` — качество аккорда (maj, min, dim, aug, dom7, maj7, min7, sus2, sus4, power)
- `hold` — продолжение предыдущего аккорда

MelodyEvent — событие мелодии:

- `bar_index` — номер такта
- `position_step` — позиция в такте
- `duration_steps` — длительность
- `relative_pc` — высота относительно аккорда
- `octave` — октава

2.4.2 Токенизация

Система использует два токенизатора:

- `HarmonyTokenizer` — кодирует последовательность аккордов
- `MelodyTokenizer` — кодирует мелодические события с учётом гармонии

2.5 Pairing биологических и музыкальных сегментов

Модуль `structured_pairing.py` сопоставляет биологические фрагменты с музыкальными сегментами через пространство дескрипторов.

2.5.1 Музыкальные дескрипторы

Для каждого музыкального сегмента вычисляются:

- Темп (BPM)

- Плотность нот на такт
- Частота смены аккордов
- Средний регистр
- Сложность гармонии
- Модальность (мажор/минор)

2.5.2 Калибровка

Биологический `control_profile` калибруется под распределение музыкального корпуса, чтобы значения попадали в реалистичный диапазон.

2.5.3 Top-k matching

Для каждого биологического фрагмента подбираются $k=5$ ближайших музыкальных сегментов по евклидову расстоянию в пространстве дескрипторов.

2.6 Нейросетевая модель

Модуль `structured_model.py` реализует `BioConditionedSequenceModel` — autoregressive Transformer с bio conditioning.

2.6.1 Архитектура

Параметры актуальной модели, используемой веб-интерфейсом:

- `d_model = 384`
- `n_layers = 6`
- `n_heads = 6`
- `dim_feedforward = 1536`
- `dropout = 0.20`
- `bio_memory_tokens = 4`

2.6.2 Bio conditioning

Биологический вектор проецируется в пространство модели через MLP и представляется как `memory tokens`, которые участвуют в `cross-attention`.

2.6.3 Использование модели

Одна и та же архитектура используется дважды:

1. Как `harmony model` — генерирует последовательность аккордов
2. Как `melody model` — генерирует мелодию с `harmony prefix`

2.7 Процесс обучения

2.7.1 Конфигурация

Актуальная	модель	веб-интерфейса	использует	конфиг
pipeline_v2_medium_rtx2060_fast.json:				

- Batch size: 8
- Gradient accumulation: 4 (effective batch size 32)
- Learning rate: 0.0003
- Weight decay: 0.05
- Mixed precision: enabled
- Optimizer: AdamW
- Segment length: 4 такта

2.7.2 Данные

- Bio sequences/fragments: 3746
- Music segments: 25940 (POP909)
- Train pairs: 15925
- Validation pairs: 1870
- Test pairs: 935

2.7.3 Обучение harmony model

- Epochs: 10
- Best validation loss: 0.1454 (epoch 2)
- Test loss: 0.1389
- Training time: около 21 минуты

2.7.4 Обучение melody model

- Epochs: 15
- Best validation loss: 0.1566 (epoch 7)
- Test loss: 0.1650
- Training time: около 31 минуты

2.8 Реализация

Проект реализован на Python 3.10+ с использованием:

- PyTorch 2.0+ — нейросетевой фреймворк

- Biopython — биоинформатические инструменты
- music21 — музыкальный анализ
- mido — работа с MIDI
- Flask — веб-интерфейс

Основные модули:

- `train_bio_music_v2.py` — CLI обучения
- `generate_from_fasta_v2_fragmented.py` — CLI генерации
- `bio_music_pipeline/v2/` — основная логика
- `web/app.py` — веб-интерфейс

Выводы по главе 2

Во второй главе описано проектирование и реализация системы BioSonification. Разработана иерархическая архитектура Bio→Harmony→Melody. Реализованы модули извлечения биологических признаков, структурирования музыки, pairing и нейросетевой генерации.

Система обучена на корпусе POP909 и геномных данных RefSeq. Актуальная модель веб-интерфейса показала validation loss 0.1454 для гармонии и 0.1566 для мелодии. Обучение выполнено на GPU RTX 2060 6GB с использованием mixed precision.

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1 Методика проверки

Экспериментальная оценка выполнялась после обновления модели, используемой веб-интерфейсом. Поэтому в качестве основной модели рассматривалась не ранняя дипломная модель, а актуальная модель `v2_medium_rtx2060_fast`, которая автоматически выбирается при запуске веб-приложения:

- checkpoint: `results/v2_medium_rtx2060_fast/checkpoints/structured_pipeline.pt`
- конфигурация: `configs/pipeline_v2_medium_rtx2060_fast.json`;
- режим генерации: фрагментированная генерация по 4 такта на FASTA-фрагмент;
- seed для воспроизводимости: 42.

Для сравнения использовались две дополнительные системы: предыдущая дипломная модель `thesis_final_run_regularized` и случайный `baseline`. Оценка проводилась на 12 FASTA-фрагментах длиной 1800 bp, полученных из файла `data/fasta/training/thesis_reference_genomes.fa`. Такой набор соответствует прежней дипломной оценке, но позволяет проверить именно тот режим генерации, который доступен пользователю через веб-интерфейс.

3.2 Метрики оценки

3.2.1 Технические метрики

Valid MIDI rate — доля корректно сгенерированных MIDI-файлов.

Melody note count — количество нот в мелодии. При сравнении моделей разной длины эта метрика используется только как вспомогательная.

Note density per bar — плотность нот на такт. Это нормированная метрика, поэтому она важнее абсолютного количества нот при сравнении 4-тактовой и 8-тактовой генерации.

Pitch range — диапазон высот в полутонах.

Unique pitches — количество уникальных высот.

Pitch class entropy — энтропия распределения pitch classes.

Chord change rate — частота смены аккордов.

Chord-tone ratio — доля мелодических нот, принадлежащих текущему аккорду. Это ключевая метрика для оценки согласованности мелодии и гармонии. Для фрагментированной генерации значение вычислялось по фактическим MIDI-аккордам, так как `metadata` веб-режима не хранит полный список `generated_harmonyBars`.

Self-similarity — мера повторяемости локальных мелодических паттернов.

3.2.2 Baseline

Random baseline создаёт валидный двухдорожечный MIDI-файл, но не использует биологические признаки и обученные зависимости:

- случайная гармония;
- случайная мелодия;
- фиксированный seed для воспроизводимости;
- та же процедура расчёта метрик, что и для моделей.

3.3 Результаты обучения

3.3.1 Динамика loss

На рисунке 3.1 показаны кривые обучения актуальной web-модели и предыдущей дипломной модели. Актуальная модель обучалась на большем наборе пар и на более коротких 4-тактовых сегментах, что упростило локальную задачу генерации.

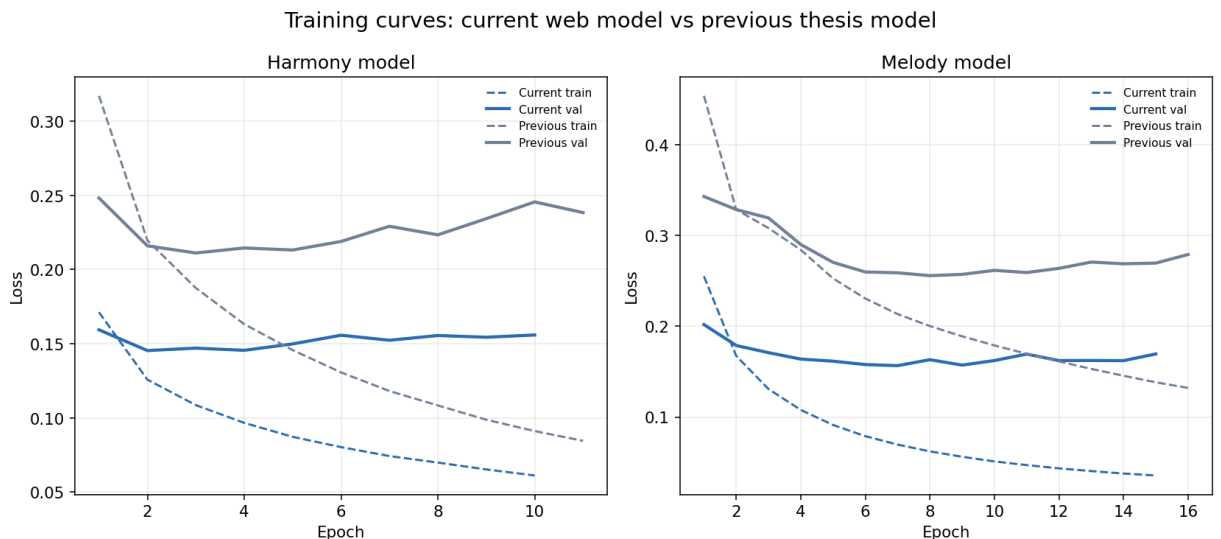


Рисунок 3.1 – Динамика train и validation loss для актуальной и предыдущей моделей

3.3.2 Сравнение loss

Снижение validation и test loss показывает, что актуальная модель лучше воспроизводит распределение обучающих последовательностей. Это не является прямой оценкой художественного качества, но является важным техническим индикатором качества генеративной модели.

Таблица 3.1 – Сравнение loss актуальной web-модели и предыдущей дипломной модели

Метрика	Web-модель	Предыдущая модель	Улучшение
Harmony best val loss	0.1454	0.2112	31.1%
Melody best val loss	0.1566	0.2556	38.8%
Harmony test loss	0.1389	0.2187	36.5%
Melody test loss	0.1650	0.2561	35.6%

3.4 Результаты генерации

3.4.1 Сравнение моделей и baseline

В таблице 3.2 приведено сравнение актуальной web-модели, предыдущей дипломной модели и random baseline на одних и тех же 12 FASTA-фрагментах.

Таблица 3.2 – Сравнение метрик генерации на 12 FASTA-фрагментах

Метрика	Web-модель	Предыдущая модель	Random baseline
Valid MIDI rate	12/12	12/12	12/12
Melody notes (mean)	20.83	44.25	42.33
Note density per bar	5.21	4.92	5.29
Pitch range	14.25	15.92	34.17
Unique pitches	8.33	11.92	22.83
Pitch class entropy	2.50	2.91	3.28
Chord change rate	0.917	0.781	0.691
Chord-tone ratio	0.6710	0.6073	0.4043
Self-similarity	0.166	0.131	0.109

На рисунке 3.2 показано визуальное сравнение основных метрик. Для графика выбраны показатели, которые наиболее прямо описывают гармоническую согласованность, плотность и мелодический диапазон.

3.4.2 Интерпретация результатов

Chord-tone ratio. Актуальная web-модель показала значение 0.6710 против 0.6073 у предыдущей дипломной модели и 0.4043 у random baseline. Относительно baseline прирост составляет 66.0%, относительно предыдущей модели — 10.5%. Это означает, что мелодия чаще попадает в состав текущего аккорда, то есть лучше согласуется с гармоническим контекстом.

Evaluation metrics for current web model, previous model, and random baseline

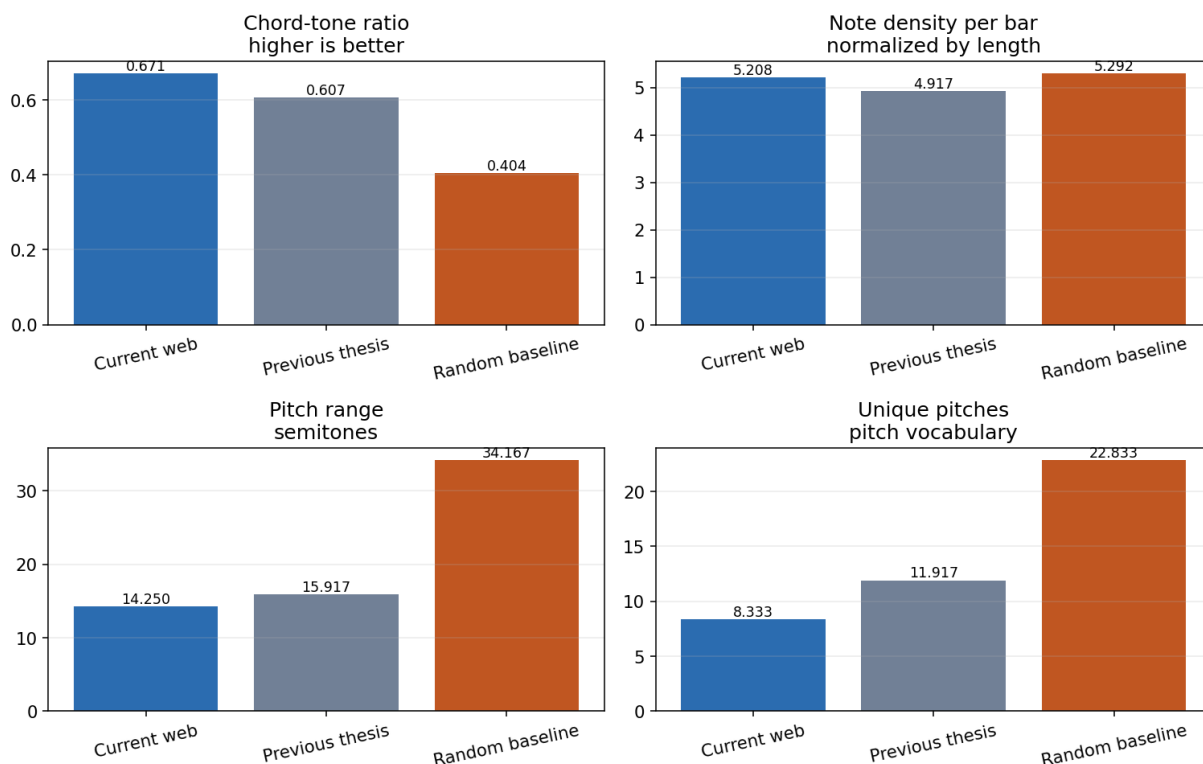


Рисунок 3.2 – Сравнение метрик актуальной web-модели, предыдущей модели и baseline

Loss. По всем четырём loss-показателям актуальная web-модель лучше предыдущей: harmony validation loss ниже на 31.1%, melody validation loss — на 38.8%, harmony test loss — на 36.5%, melody test loss — на 35.6%. Это связано с большим числом обучающих пар и с тем, что 4-тактовые сегменты задают более простую локальную задачу.

Длина и плотность. Абсолютное число нот у web-модели ниже, потому что она генерирует 4-тактовые фрагменты, а предыдущая модель — более длинные 8-тактовые фразы. Поэтому корректнее сравнивать `note_density_per_bar`: 5.21 у web-модели против 4.92 у предыдущей модели.

Pitch range и unique pitches. Web-модель использует более сфокусированный мелодический словарь: pitch range 14.25 против 34.17 у baseline, unique pitches 8.33 против 22.83. Это не следует трактовать как универсальное улучшение по всем музыкальным критериям. Скорее это показывает, что модель удерживает мелодию в более компактном регистровом и ладовом пространстве.

3.5 Анализ сгенерированных композиций

На рисунке 3.3 представлен профиль 12 MIDI-фрагментов, сгенерированных актуальной web-моделью. Видно, что количество нот меняется от фрагмента к фрагменту, но при этом chord-tone ratio остаётся выше случайного baseline.

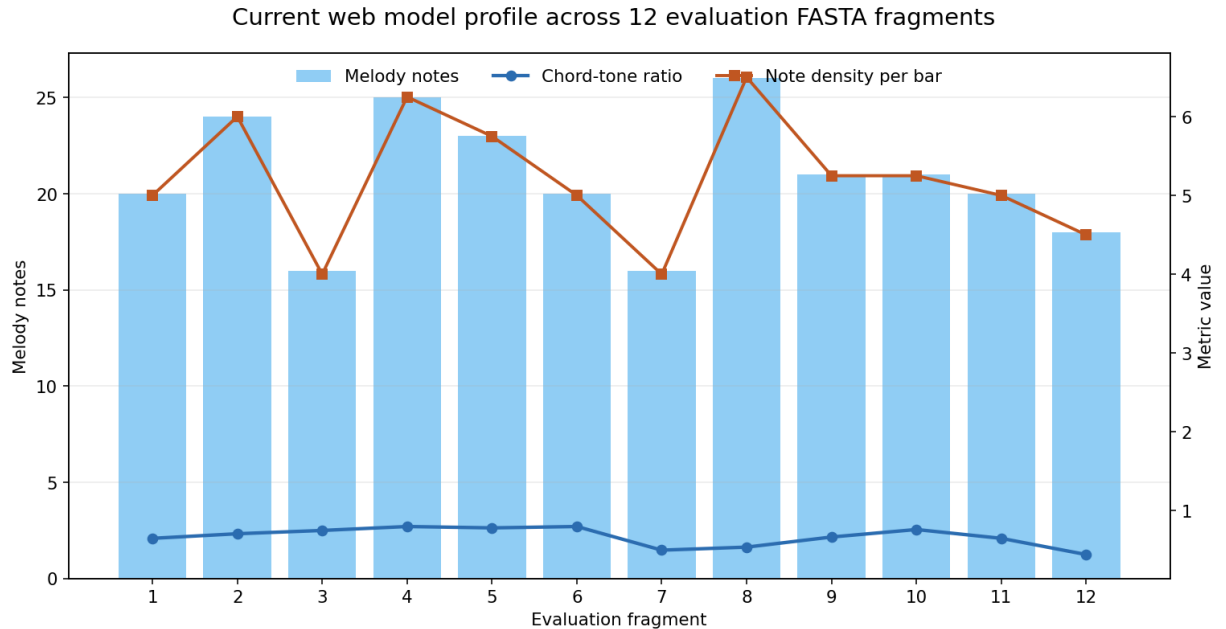


Рисунок 3.3 – Профиль MIDI-фрагментов, сгенерированных актуальной web-моделью

Каждый MIDI-фрагмент содержит:

- две дорожки: harmony и melody;
- 4 такта музыки;
- монофоническую мелодию;
- аккордовую гармонию;
- metadata с checkpoint, конфигурацией, длиной входного фрагмента и параметрами генерации.

3.6 Ограничения разработанного решения

3.6.1 Технические ограничения

- Модель ограничена символическим MIDI-представлением и не генерирует аудио напрямую.
- Ограничение GPU памяти (6GB) не позволило использовать крупные ESM embeddings в финальном workflow.
- ViennaRNA отключена из-за медленного preprocessing.
- Веб-режим использует фрагментированную генерацию: длинная последовательность превращается в набор 4-тактовых фраз, а не в единую длинную форму.

3.6.2 Методологические ограничения

- Система не доказывает причинную связь между биологией и музыкой.
- Музыка зависит от стиля обучающего корпуса POP909.
- Биологические признаки используются как управляющий сигнал, а не как прямое отображение нуклеотидов в ноты.
- Метрики оценивают технические свойства MIDI, но не заменяют экспертное или пользовательское прослушивание.

3.6.3 Музыкальные ограничения

- Мелодия строго монофоническая.
- Гармония ограничена фиксированным набором качеств аккордов.
- Динамика и артикуляция представлены упрощённо.
- Фрагменты требуют дальнейшей музыкальной аранжировки, если нужно получить полноценную композицию.

3.7 Оценка достоверности результатов

3.7.1 Воспроизводимость

Все результаты воспроизводимы:

- фиксированный seed 42;
- сохранённые checkpoint;
- документированные конфиги;
- отчёты `model_comparison.json` и `model_comparison.md`;
- MIDI-файлы для web-модели, предыдущей модели и baseline.

3.7.2 Валидность метрик

Метрики подтверждают:

- корректность генерации: valid MIDI rate 100%;
- согласованность мелодии и гармонии: chord-tone ratio выше baseline и предыдущей модели;
- контролируемый мелодический диапазон;
- воспроизводимое сравнение нескольких моделей на одном наборе FASTA-фрагментов.

3.7.3 Ограничения интерпретации

Результаты **не доказывают**, что:

- в ДНК содержится музыка;
- существует причинная связь между генами и музыкальными структурами;
- сгенерированная музыка имеет биологический смысл;
- технические метрики полностью описывают художественное качество.

Результаты **подтверждают**, что:

- биологические признаки могут использоваться как conditioning signal для генератора музыки;
- иерархическая архитектура создаёт валидные двухдорожечные MIDI-файлы;
- актуальная web-модель улучшила гармоническую согласованность мелодии по сравнению с предыдущей моделью и random baseline;
- фрагментированная генерация удерживает каждый участок в пределах обучающего распределения модели.

Выводы по главе 3

В третьей главе представлена повторная экспериментальная оценка системы после обновления модели, используемой веб-интерфейсом. Актуальная модель `v2_medium_rtx2060_fast` показала лучшие loss-показатели по сравнению с предыдущей дипломной моделью: harmony validation loss 0.1454 против 0.2112 и melody validation loss 0.1566 против 0.2556.

Сравнение генерации на 12 FASTA-фрагментах показало, что актуальная web-модель создаёт валидные MIDI-файлы и повышает chord-tone ratio до 0.6710. Это выше, чем у предыдущей модели (0.6073), и значительно выше random baseline (0.4043). При этом некоторые показатели, например unique pitches и pitch class entropy, следует трактовать как tradeoff: модель использует более сфокусированный мелодический словарь, а не превосходит альтернативы по каждому возможному дескриптору.

Таким образом, обновление модели улучшило техническую согласованность мелодии и гармонии, а также сделало оценку ближе к реальному пользовательскому режиму веб-приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе разработана и экспериментально проверена самообучающаяся модель искусственного интеллекта для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным.

Основные результаты

1. Анализ предметной области. Изучены существующие подходы к биосонификации и генерации символической музыки. Выявлены недостатки: прямое отображение символов даёт музыкально бедный результат, алгоритмические методы требуют ручной настройки, генеративные модели без структурного разделения создают хаотичные последовательности.

2. Иерархическая архитектура. Разработана архитектура Bio→Harmony→Melody, где биологические признаки используются как управляющий сигнал для структурированной музыкальной генерации. Система разделяет задачу на два этапа: генерацию гармонии и генерацию мелодии поверх гармонии.

3. Биологический энкодер. Реализовано извлечение признаков из DNA, RNA и protein последовательностей: состав оснований, энтропия, GC-content, белковые свойства (ароматичность, индекс нестабильности, изоэлектрическая точка, GRAVY). Энкодер возвращает 256-мерный embedding и 6-мерный control profile.

4. Музыкальное представление. Разработано структурированное представление музыки с разделением на гармонию (HarmonyBar) и мелодию (MelodyEvent). Реализованы токенизаторы для кодирования аккордовых последовательностей и мелодических событий.

5. Pairing модуль. Реализовано сопоставление биологических фрагментов с музыкальными сегментами через пространство дескрипторов (темп, плотность, частота смены аккордов, регистр, сложность, модальность).

6. Нейросетевая модель. Реализован Bio-Conditioned Transformer. Актуальная модель веб-интерфейса использует параметры: `d_model=384`, `n_layers=6`, `n_heads=6`, `dim_feedforward=1536`, `dropout=0.20`. Модель использует bio conditioning через memory tokens.

7. Обучение. Система обучена на корпусе POP909 и геномных данных RefSeq. Актуальная модель использовала 3746 биологических фрагментов, 25940 музыкальных сегментов и 15925 обучающих пар. Обучение выполнено на GPU RTX 2060 6GB с использованием mixed precision. Модель показала validation loss 0.1454 для гармонии и 0.1566 для мелодии.

8. Экспериментальная оценка. Проведено сравнение актуальной web-модели с предыдущей дипломной моделью и random baseline. Актуальная модель показала chord-tone ratio 0.6710 против 0.6073 у предыдущей модели и 0.4043 у baseline, что подтверждает улучшение согласованности мелодии и гармонии.

9. Воспроизводимость. Все результаты воспроизводимы: фиксированный seed, сохранённые checkpoint, документированные конфиги, отчёты по данным и метрикам.

Достижение цели и решение задач

Цель работы достигнута: разработана и экспериментально проверена самообучающаяся модель искусственного интеллекта для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным.

Все поставленные задачи решены:

- Изучена предметная область биосонификации и генерации символической музыки
- Проанализированы существующие решения и выявлены их недостатки
- Подготовлены биологические данные (FASTA) и музыкальный корпус (MIDI)
- Реализовано извлечение биологических признаков из DNA, RNA и protein последовательностей
- Разработана иерархическая архитектура генерации: Bio→Harmony→Melody
- Реализован pairing биологических и музыкальных сегментов
- Обучены модели на доступном оборудовании (NVIDIA RTX 2060 6GB)
- Проведена экспериментальная оценка и сравнение с baseline
- Подготовлены воспроизводимые результаты и документация

Ограничения

Разработанное решение имеет ограничения:

- Модель зависит от стиля корпуса POP909
- Ограничение GPU памяти не позволило использовать ESM embeddings
- Веб-генерация строится из 4-тактовых фрагментов и не формирует полноценную длинную музыкальную форму
- Система не доказывает причинную связь между биологией и музыкой
- Музыка зависит от стиля обучающего корпуса (POP909)
- Мелодия строго монофоническая
- Гармония ограничена 11 качествами аккордов

Практическая значимость

Создан рабочий программный прототип BioSonification, включающий:

- Обученные модели с воспроизводимыми checkpoint
- Веб-интерфейс для генерации музыки из FASTA
- Документацию и примеры использования
- Отчёты по данным и метрикам качества

Система может использоваться в образовательных целях, для научной коммуникации и демонстрации биоинформатических данных.

Направления дальнейшего развития

Возможные направления развития системы:

1. **Увеличение корпуса.** Обучение на большем музыкальном корпусе (MAESTRO, Lakh MIDI) для повышения разнообразия.
2. **Использование ESM embeddings.** Интеграция предобученных белковых embeddings для более богатого биологического представления.
3. **Расширение длины генерации.** Генерация композиций длиннее 8 тактов с сохранением музыкальной связности.
4. **Добавление аккомпанемента.** Генерация третьей дорожки с ритмическим или басовым аккомпанементом.
5. **Динамика и артикуляция.** Добавление velocity и артикуляционных событий для более выразительной музыки.
6. **Интерактивный интерфейс.** Разработка интерактивного веб-приложения с визуализацией биологических признаков и музыкальных параметров.
7. **Оценка музыкального качества.** Проведение перцептивного эксперимента с участием слушателей для оценки музыкальной выразительности.
8. **Применение к другим типам данных.** Адаптация системы для сонификации других научных данных (временные ряды, графы, изображения).

Заключительные замечания

Разработанная система демонстрирует возможность использования биологических признаков как управляющего сигнала для генерации музыкально связанных композиций. Иерархическая архитектура обеспечивает структурную организацию музыки, а обучение на реальном музыкальном корпусе — музыкальную выразительность.

Результаты работы подтверждают, что сонификация может быть не только прямым отображением символов, но и управляемой генерацией, создающей музыку, которая отражает свойства биологических данных через музыкальные параметры. Повторная оценка показала, что обновлённая web-модель улучшает техническую согласованность гармонии и мелодии по сравнению как со случайным baseline, так и с предыдущей версией модели.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ohno Susumu, Ohno Midori. The all pervasive principle of repetitious recurrence governs not only coding sequence construction but also human endeavor in musical composition // *Immunogenetics*. — 1986. — Vol. 24, no. 2. — P. 71–78.
2. Temple Mark D. An auditory display tool for DNA sequence analysis // *BMC Bioinformatics*. — 2017. — Vol. 18, no. 1. — P. 221.
3. Grond Florian, Berger Jonathan. Parameter mapping sonification // *The Sonification Handbook*. — Logos Verlag Berlin. — 2011. — P. 363–397.
4. Eck Douglas, Schmidhuber Jürgen. Finding temporal structure in music: Blues improvisation with LSTM recurrent networks // *Proceedings of the 12th IEEE Workshop on Neural Networks for Signal Processing*. — 2002. — P. 747–756.
5. A hierarchical latent vector model for learning long-term structure in music / Roberts Adam, Engel Jesse, Raffel Colin, Hawthorne Curtis, and Eck Douglas // *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*. — 2018. — P. 4364–4373.
6. Music Transformer: Generating music with long-term structure / Huang Cheng-Zhi Anna, Vaswani Ashish, Uszkoreit Jakob, Shazeer Noam, Simon Ian, Hawthorne Curtis, Dai Andrew M., Hoffman Matthew D., Dinculescu Monica, and Eck Douglas // *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. — 2019.
7. POP909: A pop-song dataset for music arrangement generation / Wang Ziyu, Wang Ke, Li Gus, Huang Kejun, and Yang Yi-Hsuan // *Proceedings of the 21st International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*. — 2020. — P. 38–45.
8. Enabling factorized piano music modeling and generation with the MAESTRO dataset / Hawthorne Curtis, Stasyuk Andriy, Roberts Adam, Simon Ian, Huang Cheng-Zhi Anna, Dieleman Sander, Elsen Erich, Engel Jesse, and Eck Douglas // *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. — 2019.
9. MuseGAN: Multi-track sequential generative adversarial networks for symbolic music generation and accompaniment / Dong Hao-Wen, Hsiao Wen-Yi, Yang Li-Chia, and Yang Yi-Hsuan // *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. — 2018. — Vol. 32.

А ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ

А.1 Установка и запуск

А.1.1 Требования

- Python 3.10+
- CUDA-совместимый GPU (рекомендуется 6GB+ VRAM)
- 8GB+ RAM
- 5GB свободного места на диске

А.1.2 Установка зависимостей

```
pip install torch torchvision torchaudio --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cu118
pip install -r requirements.txt
```

А.1.3 Подготовка данных

```
# Скачать POP909 датасет
python scripts/download_pop909.py

# Подготовить FASTA файлы
python scripts/prepare_fasta.py
```

А.2 Обучение модели

А.2.1 Конфигурация

Пример конфигурационного файла `config.json`:

```
{
  "model": {
    "d_model": 384,
    "n_layers": 6,
    "n_heads": 6,
    "dim_feedforward": 1536,
    "dropout": 0.20
  },
  "training": {
```

```

    "batch_size": 8,
    "gradient_accumulation_steps": 4,
    "learning_rate": 0.0003,
    "weight_decay": 0.05,
    "max_epochs": 35
}
}

```

A.2.2 Запуск обучения

```

python train_bio_music_v2.py \
--config configs/pipeline_v2_medium_rtx2060_fast.json \
--output_dir results/my_experiment

```

A.3 Генерация музыки

A.3.1 Из FASTA файла

```

python generate_from_fasta_v2_fragmented.py \
--fasta data/fasta/training/thesis_reference_genomes.fa \
--checkpoint results/v2_medium_rtx2060_fast/
checkpoints/structured_pipeline.pt \
--config configs/pipeline_v2_medium_rtx2060_fast.json \
--bars-per-fragment 4 \
--output generated_music.mid

```

A.3.2 Через веб-интерфейс

```

cd web
python app.py

```

Откройте браузер по адресу <http://localhost:5001>.

A.4 Примеры входных данных

A.4.1 FASTA формат

```

>NC_000913.3 Escherichia coli K-12 MG1655
AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAGAGTGTG
TGATAGCAGCTTCTGAACTGGTTACCTGCCGTGAGTAAATTTAAATTTTATTGACTTAGG
TCACTAAATACTTTAACCAATATAGGCATAGCGCACAGACAGATAAAAAATTACAGAGTAC

```

A.4.2 Protein FASTA

```
>sp|P0A7B8|RPOB_ECOLI DNA-directed RNA polymerase
MQTLNDRLLVLPVELLRGETVRRRTQTDSPYAQLADALRQRLAERLGVQPLVVFEMADLR
AAFNHSSQPGTTLPQYVEMLPKQKVLGAMVTHRLSAEEKAELWQRIRQNVREARKQIVR
```

В СТРУКТУРА ПРОЕКТА

В.1 Основные модули

```
biosonification/
├─ bio_music_pipeline/
│   └─ v2/
│       ├── bio.py                # Биологический энкодер
│       ├── structured_music.py   # Музыкальное представление
│       ├── structured_pairing.py # Pairing модуль
│       └─ structured_model.py    # Нейросетевая модель
│   └─ utils/
├─ configs/                      # Конфигурационные файлы
├─ data/                         # Данные (FASTA, MIDI)
├─ results/                     # Результаты экспериментов
├─ web/                         # Веб-интерфейс
├─ train_bio_music_v2.py        # CLI обучения
└─ generate_from_fasta_v2_fragmented.py # CLI генерации
```

В.2 Ключевые файлы

- `bio.py` — извлечение биологических признаков
- `structured_music.py` — структуры `HarmonyBar` и `MelodyEvent`
- `structured_pairing.py` — сопоставление `bio` и `music` сегментов
- `structured_model.py` — `Bio-Conditioned Transformer`
- `train_bio_music_v2.py` — основной скрипт обучения
- `generate_from_fasta_v2_fragmented.py` — генерация MIDI

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

С.1 Детальная статистика обучения

Таблица С.1 – Динамика обучения harmony model по эпохам

Epoch	Train Loss	Val Loss
1	0.171	0.159
2	0.126	0.145
3	0.109	0.147
4	0.097	0.146
5	0.087	0.150
6	0.080	0.156
7	0.074	0.152
8	0.070	0.156
9	0.065	0.154
10	0.061	0.156

С.2 Детальная статистика генерации

С.3 Примеры биологических признаков

Таблица С.2 – Динамика обучения melody model по эпохам

Epoch	Train Loss	Val Loss
1	0.255	0.202
2	0.167	0.179
3	0.131	0.171
4	0.108	0.164
5	0.091	0.161
6	0.079	0.158
7	0.070	0.157
8	0.062	0.163
9	0.056	0.157
10	0.051	0.162
11	0.047	0.169
12	0.043	0.162
13	0.040	0.162
14	0.038	0.162
15	0.036	0.169

Таблица С.3 – Метрики для каждого тестового фрагмента

Fragment	Notes	Pitch range	Unique pitches	Chord-tone ratio
1	20	17	9	0.650
2	24	18	8	0.708
3	16	12	6	0.750
4	25	14	8	0.800
5	23	17	9	0.783
6	20	10	6	0.800
7	16	10	6	0.500
8	26	14	11	0.538
9	21	12	8	0.667
10	21	16	10	0.762
11	20	10	8	0.650
12	18	21	11	0.444
Mean	20.83	14.25	8.33	0.6710

Таблица С.4 – Биологические признаки для фрагмента E. coli

Признак	Значение
GC-content	0.508
Entropy	1.982
Aromaticity	0.089
Instability index	42.3
Isoelectric point	6.8
GRAVY	-0.234
Molecular weight	65432.1 Da

Таблица С.5 – Control profile для фрагмента E. coli

Параметр	Значение
Tempo	0.62
Density	0.54
Harmony change	0.71
Register	0.48
Complexity	0.66
Mode	0.52